第 1 章　函数、极限与连续

1.1 函数及其性质

一. 填空题

1. 已知 $f(x)=\sin x, f[\varphi(x)]=1-x^2$，则 $\varphi(x)=\underline{\arcsin(1-x^2)}$, 其定义域是 $\underline{(-\sqrt{2},\sqrt{2}).}$

2. 函数 $y=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ 的值域为 $\underline{(-1,1].}$（提示:写出其反函数即可）

3. 设 $f(x)=\begin{cases}5 & x<2\\ 3 & 2\le x<3\\ 1 & x\ge 3\end{cases}$ $a>0$ ，则 $\dfrac{f(2+a)}{f(2-a)}=\underline{\dfrac{1}{5}\quad or\dfrac{3}{5}.}$

4. 设 $f(x)$ 满足方程 $af(x)+bf(\dfrac{1}{x})=\dfrac{c}{x}$ ，其中 a,b,c 为常数且 $|a|\neq|b|$ ，则 $f(x)=\underline{\dfrac{c}{a^2-b^2}(\dfrac{a}{x}-bx)}$.

解：因为 $af(x)+bf(\dfrac{1}{x})=\dfrac{c}{x},$ 以 $\dfrac{1}{x}$ 代入得 $af(\dfrac{1}{x})+bf(x)=cx,$ 由以上两式消去 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 得 $(a^2-b^2)f(x)=\dfrac{ac}{x}-bcx,$ 又因为 $|a|\neq|b|$，所以 $f(x)=\dfrac{c}{a^2-b^2}(\dfrac{a}{x}-bx).$

二. 设 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$, 且对 $\forall x,y$, 都有 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$ 且 $f(x)\neq 0$, 证明 $f(x)$ 为偶函数.

证明：由 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$ 用 -y 代入 y 得 $f(x-y)+f(x+y)=2f(x)f(-y)$ 得 $2f(x)f(y)=2f(x)f(-y)$ 又因为 $f(x)\neq 0$ ，故 $f(y)=f(-y)$，所以 $f(x)$ 为偶函数.

三. 已知函数 $y=f(x)=\dfrac{3x+2}{x+m}\left(m\neq\dfrac{2}{3}\right)$, 求它的反函数, 若函数 $f(x)$ 的图形与它的反函数的图形重合, 求 m.

解 由 $y=\dfrac{3x+2}{x+m}$, 解得 $x=\dfrac{my-2}{-y+3}$. 故反函数为 $f^{-1}(x)=\dfrac{mx-2}{-x+3}$, 因 $f(x)$ 的图形与 $f^{-1}(x)$ 的图形重合, 则 $\dfrac{3x+2}{x+m}=\dfrac{mx-2}{-x+3}$, 解得 $m=-3$.

四. 以下函数中哪些是初等函数，说明理由：

1. $y=|x|$；

2. $y=x^x\ (x>0)$；

3. $y=\begin{cases}-\sin x, 0\le x\le \pi\\ \sin x, \pi<x\le 2\pi\end{cases}$；

4. $y=\begin{cases}1, x\text{为有理数}\\ 0, x\text{为无理数}\end{cases}$.

解. 1. 是，因 $y=|x|=\sqrt{x^2}$ 可看作 $y=\sqrt{u}, u=x^2$ 两个幂函数的复合函数；

2. 是，因 $y=x^x=e^{x\ln x}$ 可看作 $y=e^u, u=x\ln x$ 的复合函数；

3. 是，因 $y=\begin{cases}-\sin x, 0\le x\le \pi\\ \sin x, \pi<x\le 2\pi\end{cases}=-\sqrt{\sin^2 x}$； or $y=\sin(x+\pi).$

4. 不是，因不能由基本初等函数经有限次四则运算或复合运算且能由一个数学式子表示

五. 设 $f(x)=\begin{cases}-x-1, & x\le 0\\ x & x>0\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}x, & x\le 0\\ -x^2, & x>0\end{cases}$， 求复合函数 $f(g(x)), g(f(x))$.

解: $f(g(x))=\begin{cases}-x-1, x\le 0\\ x^2-1, x>0\end{cases}$,

$$g(f(x))=\begin{cases}-x-1, -1\le x\le 0\\ -(1+x)^2, x<-1\\ -x^2, x>0\end{cases}$$

六. 把半径为 R 的一圆形铁片，自中心处剪去中心角为 α 的一扇形后围成一无底圆锥. 试将这圆锥的体积 V 表示为 α 的函数.

解. 设圆锥的半径与高分别为 r, h，则 $2\pi r=R(2\pi-\alpha)$，即 $r=\dfrac{R(2\pi-\alpha)}{2\pi}$，从而

$$h=\sqrt{R^2-r^2}=\sqrt{R^2-\frac{(2\pi-\alpha)^2}{4\pi^2}R^2}=\frac{1}{2\pi}R\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}$$，故

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\pi\cdot\frac{R^2}{4\pi^2}\cdot(2\pi-\alpha)^2\cdot\frac{1}{2\pi}R\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}$$

$$=\frac{R^3}{24\pi^2}(2\pi-\alpha)^2\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2},\quad 0<\alpha<2\pi$$

七. 设函数 $y=f(x), x\in(-\infty,+\infty)$ 的图形与 $x=a$， $x=b(a<b)$ 均对称，证明 $y=f(x)$ 是以 $2(b-a)$ 为周期的周期函数.

证明：由 $f(x)$ 的对称性知： $f(a+x)=f(a-x)$ ， $f(b+x)=f(b-x)$ 于是有

$$f(x)=f[a+(x-a)]=f[a-(x-a)]=f(2a-x)$$
$$=f[b+(2a-x-b)]=f[b-(2a-x-b)]$$
$$=f[x+2(b-a)]$$

故 $f(x)$ 是周期函数且周期为 $T=2(b-a).$

八．设函数 $f(x)$ 在数集 X 上有定义，试证：函数 $f(x)$ 在 X 上有界的充要条件是它在 X 上既有上界又有下界.

证明：设 $f(x)$ 在 X 上有界，即存在 $M>0$，使得 $|f(x)|\le M, x\in X$，故有 $-M\le f(x)\le M$，$x\in X$，即 $f(x)$ 在 X 上有上界 M，下界 $-M$.

反之，设 $f(x)$ 在 X 上有上界 K_1，下界 K_2，即 $K_1\le f(x)\le K_2$，$x\in X$，取 $M=\max\{|K_1|,|K_2|\}$，则有 $|f(x)|\le M$，$x\in X$，即 $f(x)$ 在 X 上有界.

1.2 数列的极限

一．填空：

1. 设 $x_n=\dfrac{n-1}{n+1}$，存在正整数 $N=$ 19999，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-1|<10^{-4}$ 成立；对于任意正数 ε，存在正整数 $N=\left[\dfrac{2}{\varepsilon}\right]$，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-1|<\varepsilon$ 成立，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.（注：答案不唯一）

2. 对于任意正数 ε，存在正整数 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$，当 $n>N$ 时，恒有 $\left|\dfrac{\cos\frac{n\pi}{2}}{n}-0\right|<\varepsilon$ 成立，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\cos\frac{n\pi}{2}}{n}=0$.（注：答案不唯一）

3. 对于 $\forall\varepsilon\in(0,1)$，总存在正整数 N，当 $n\ge N$ 时，恒有 $|x_n-a|<2\varepsilon$ 成立是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的充要条件.

4. 设 $\{x_n\}$ 为任一数列，又设对于任意正数 ε，存在正整数 N_1,N_2，当 $n>N_1$ 时，$|x_{2n}-A|<\varepsilon$，当 $n>N_2$ 时，$|x_{2n+1}-A|<\varepsilon$，则当 n 大于正整数 $N=\max\{2N_1,2N_2+1\}$

时，恒有$|x_n-A|<\varepsilon$ 成立，因此$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\underline{A}$.

二. 用极限定义证明： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0.$

证. $\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|\dfrac{n!}{n^n}-0\right|<\varepsilon$，因为$\left|\dfrac{n!}{n^n}-0\right|=\dfrac{n!}{n^n}=\dfrac{1}{n}\bullet\dfrac{2}{n}\bullet\dfrac{3}{n}\cdots\dfrac{n}{n}<\dfrac{1}{n}$，只要$\dfrac{1}{n}<\varepsilon$，即 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$ 成立即可. 取正整数 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$，则当 $n>N$ 时，就有 $\left|\dfrac{n!}{n^n}-0\right|<\varepsilon$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0..$

三. 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$，并举例说明反过来未必成立.

解. 因$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，所以$\forall\varepsilon>0$，存在正整数$N>0$，当$n>N$时，有$|x_n-a|<\varepsilon$，又因$\big||x_n|-|a|\big|\le|x_n-a|$，所以$\big||x_n|-|a|\big|<\varepsilon$，故$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$.

但反过来未必成立. 例如，$x_n=(-1)^n$，则$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=1$，但$\{x_n\}$的极限不存在.

四. 设数列$\{x_n\}$有界，又$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，用数列极限定义证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

证. 因数列$\{x_n\}$有界，即存在$M>0$，对任意n，有$|x_n|\le M$. 又因$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，即$\forall\varepsilon>0$，令$\varepsilon_1=\dfrac{\varepsilon}{M}$，存在正整数$N>0$，当$n>N$时，有$|y_n|<\varepsilon_1=\dfrac{\varepsilon}{M}$，所以$|x_ny_n-0|=|x_n||y_n|<M\cdot\dfrac{\varepsilon}{M}=\varepsilon$，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

1.3 函数的极限

一. 填空

1. 极限$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$的定义是：对于$\forall\varepsilon>0$，存在$\delta>0$，当$\underline{0<x-x_0<\delta}$时，就有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

2. 极限$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$的定义是：对于$\forall\varepsilon>0$，存在$X>0$，当$\underline{x>X}$时，就有$|f(x)-A|<\varepsilon$.

3. 对于任意的正数 ε，存在正数 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{5}$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时 $|5x+2-12|<\varepsilon$，因此 $\lim\limits_{x\to 2}(5x+2)=12$.

二. 求 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$ 在 $x=0$ 处的左、右极限，并说明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的极限是否存在.

解: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{x}=-1$

由于$\because \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}\neq\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的极限不存在.

三. 用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}x^2=4$，且 δ 等于多少，则当 $|x-2|<\delta$ 时，$|x^2-4|<0.001$？

证: 不妨设 $|x-2|<1$，即 $1<x<3$，从而 $|x^2-4|=|x-2|\cdot|x+2|<5|x-2|$，$\forall\varepsilon>0$，要使 $|x^2-4|<5|x-2|<\varepsilon$，只要 $|x-2|<\dfrac{\varepsilon}{5}$. 于是取 $\delta=\min\left\{1,\dfrac{\varepsilon}{5}\right\}$，则当 $0<|x-2|<\delta$ 时，就有 $|x^2-4|<\varepsilon$，因此 $\lim\limits_{x\to 2}x^2=4$.

若 $\varepsilon=0.001$，则 $\delta=\min\left\{1,\dfrac{0.001}{5}\right\}=0.0002$，从而当 $0<|x-2|<0.0002$ 时，有 $|x^2-4|<0.001$.

四. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x+3}{3x}=\dfrac{2}{3}$.

证. 因 $\left|\dfrac{2x+3}{3x}-\dfrac{2}{3}\right|=\left|\dfrac{2x+3-2x}{3x}\right|=\left|\dfrac{1}{x}\right|$,

$\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|\dfrac{1}{x}\right|<\varepsilon$，只需 $|x|>\dfrac{1}{\varepsilon}$，于是取 $X=\dfrac{1}{\varepsilon}+1$，则当 $|x|>X$ 时，有 $\left|\dfrac{2x+3}{3x}-\dfrac{2}{3}\right|<\varepsilon$ 成立，故 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x+3}{3x}=\dfrac{2}{3}$.

五. 用极限定义证明：函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时极限存在的充要条件是左、右极限各自存在且相等.

证：必要性．若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，就有 $|f(x)-A|<\varepsilon$．因而，当 $0<x-x_0<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，所以 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$；同时当 $0<x_0-x<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，所以 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$．

充分性．若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$．$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta_1>0$，当 $0<x-x_0<\delta_1$ 时，就有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，也 $\exists\delta_2>0$，当 $0<x_0-x<\delta_2$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$．取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，就有 $|f(x)-A|<\varepsilon$．所以 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$．

1.4 极限的运算法则

一．判断题（正确的结论打“√”，错误的结论打“×”）：

1．若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 不存在．（√）

2．若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 均不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)$ 不存在．（×）

例如 $f(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0;\\ 0, & x<0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}0, & x\geq 0;\\ 1, & x<0\end{cases}$

在 $x=0$ 处均无极限，则 $f(x)\cdot g(x)=0$ 在 $x=0$ 处有极限．

3．$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} f(n)=A$．（作为结论记住）（√）

4．若 $f(x)>g(x)$，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 均存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)>\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$．（×）

5．$\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=0\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to a} f(x)=0$。（作为结论记住）（√）

6．$\lim\limits_{x\to 0} x\cdot\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to 0} x\cdot\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}=0\cdot\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}=0$．这样计算正确吗？（×）

二．填空：

1．已知 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=2$，则 $a=\underline{2}$，$b=\underline{-8}$；

解：依题意：$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x+c)(x-2)}{(x+1)(x-2)}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x+c}{x+1}=2.$

则 $x^2+ax+b=(x+c)(x-2)$ 且 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x+c}{x+1}=2$ 得出.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(1+a)x^4+bx^3+2}{x^3+x^2-1}=-2$，则 $a=\underline{-1}$，$b=\underline{-2}$；

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-3)^{30}(3x-2)^{40}}{(2x+1)^{70}}=\underline{\dfrac{2^{30}\cdot 3^{40}}{2^{70}}=\left(\dfrac{3}{2}\right)^{40}}$

三. 计算题：

1. $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}$；

解：$\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{(x-4)(x-2)}{(x-1)(x-4)}=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x-2}{x-1}=\dfrac{2}{3}.$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})$；

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})=$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{x\left[\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+\sqrt{1-\dfrac{1}{x}}\right]}=1$$

3 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$；

解.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)\left(\sqrt{x}+1\right)}{(x-1)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}=\frac{2}{3}$$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\dfrac{n}{2}\right)$；

解. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\dfrac{n}{2}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n(n+1)}{2(n+2)}-\dfrac{n}{2}\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{-n}{2n+4}=-\dfrac{1}{2}$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}}{1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{3^n}}$；

解. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}}{\dfrac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}}=\dfrac{4}{3}$

6. $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\dfrac{1}{2^2})(1-\dfrac{1}{3^2})\cdots(1-\dfrac{1}{n^2})$

解 $\because\quad 1-\dfrac{1}{k^2}=\dfrac{k^2-1}{k^2}=\dfrac{(k-1)(k+1)}{k^2}=\dfrac{k-1}{k}\bullet\dfrac{k+1}{k}$

$\therefore\quad \lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{2}\bullet\dfrac{3}{2})(\dfrac{2}{3}\bullet\dfrac{4}{3})\cdots(\dfrac{n-1}{n}\bullet\dfrac{n+1}{n})=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\bullet\dfrac{n+1}{n}=\dfrac{1}{2}.$

四. 设 $f(x)=\begin{cases}x\cos\dfrac{1}{x}+1 & x>0\\ 2b+x^2 & x\le 0\end{cases}$，问 b 为何值时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在?

解. $f(0-0)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(2b+x^2)=2b$,

$f(0+0)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\left(x\cos\dfrac{1}{x}+1\right)=1$，要使极限 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在，必有

$f(0-0)=f(0+0)$，即 $b=\dfrac{1}{2}$.

1.5 极限存在准则 两个重要极限

一. 填空

1. 设 m,n 为正整数，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin mx}{\sin nx}=\underline{\dfrac{m}{n}}$.

2. $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=\underline{e^2}$.

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-2}{n+1}\right)^n=\underline{e^{-3}}$

二. 求下列极限:

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x-\sin 2x}{x^3}$;

解. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x-\sin 2x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x}{x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x}{x}\cdot\dfrac{2\sin^2\dfrac{x}{2}}{4\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}=1$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}$；

解. 当 $x\neq 0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}\sin\dfrac{x}{2^n}}{\sin\dfrac{x}{2^n}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin x}{2^n\sin\dfrac{x}{2^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin x}{\dfrac{\sin\dfrac{x}{2^n}}{\dfrac{x}{2^n}}}\cdot\dfrac{1}{x}=\dfrac{\sin x}{x}$；

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}=\lim\limits_{n\to\infty}1=1$

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2}$；

解. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1-\dfrac{2}{x^2+1}\right)^{\frac{x^2+1}{-2}}\right]^{\frac{-2x^2}{x^2+1}}=e^{-2}$.

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{2x+a+b}}$；

解. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{2x+a+b}}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(\dfrac{x+a}{x+a+b}\right)^{x+a}\cdot\left(\dfrac{x+b}{x+a+b}\right)^{x+b}\right]$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{-b}{x+a+b}\right)^{x+a}\cdot\left(1+\dfrac{-a}{x+a+b}\right)^{x+b}\right]$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{-b}{x+a+b}\right)^{\frac{x+a+b}{-b}\cdot\frac{-b(x+a)}{x+a+b}}\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{-a}{x+a+b}\right)^{\frac{x+a+b}{-a}\cdot\frac{-a(x+b)}{x+a+b}}$

$=e^{-b}\cdot e^{-a}=e^{-a-b}$.

三．设对于每一个整数 $m\geq 0$，由条件 $a_m(0)=\dfrac{d}{2^m}$（d 为非零常数）和 $a_m(j+1)=a_m^2(j)+2a_m(j)$，$j\geq 0$. 定义数列 $\{a_m(j)\}$ $j=0,1,2,\cdots$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n(n)$.

解 $a_m(j+1)=a_m^2(j)+2a_m(j)\Rightarrow a_m(j+1)+1=[a_m(j)+1]^2$

$$\Rightarrow a_m(j)+1=[a_m(j-1)+1]^2\,;\, a_m(j-1)+1=[a_m(j-2)+1]^2\,;\cdots\cdots$$

$$\Rightarrow a_m(j+1)+1=[a_m(j-1)+1]^{2^2}$$

$$=[a_m(j-2)+1]^{2^3}$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$=[a_m(0)+1]^{2^{j+1}},\ j=0,1,2,\cdots\cdots$$

由此可知：$a_n(n)+1=[a_n(0)+1]^{2^n}=[\frac{d}{2^n}+1]^{2^n}$，即

$$a_n(n)=[\frac{d}{2^n}+1]^{2^n}-1$$

故 $$\lim_{n\to\infty}a_n(n)=\lim_{n\to\infty}[(\frac{d}{2^n}+1)^{2^n}-1]=e^d-1$$

四. 利用极限存在准则证明以下极限存在，并求极限.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{[x]}$, 其中$[x]$表示取 x 的整数部分.

解. 当 $x\to+\infty$ 时， 显然有 $[x]\le x<[x]+1$， $\therefore\ 0<x-1<[x]\le x$

即有 $\dfrac{1}{x}\le\dfrac{1}{[x]}<\dfrac{1}{x-1}$， 于是 $1\le\dfrac{x}{[x]}<\dfrac{x}{x-1}$,

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x-1}=1$, $\therefore\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{[x]}=1$,

2. 若 $x_1=a>0,y_1=b>0,a<b,x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n},y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}$ ， 试证数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.

证: 由不等式 $\dfrac{x+y}{2}\ge\sqrt{xy}$，知 $x_{n+1}\le y_{n+1}$，于是有

$x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n}\ge\sqrt{x_nx_n}=x_n$， $y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}\le\dfrac{y_n+y_n}{2}=y_n$，从而有 $a\le x_{n+1}\le y_{n+1}\le b$，因此数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 都是单调有界的，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 都存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\alpha,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\beta$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_ny_n}=\sqrt{\lim\limits_{n\to\infty}(x_ny_n)}$，即 $\alpha=\sqrt{\alpha\beta}$，所以 $\alpha=\beta$.

1.6 无穷小与无穷大

一. 填空

1. 当 $x\to 0$ 时， $\ln(1+x)$ 是 x 的 等价 无穷小量;

2. 当 $x\to\infty$ 时， 若 $f(x)=\dfrac{px^2-2}{x^2+1}+3qx+5$ 为无穷大量， 则 p 为 任意常数， q 为 非零常数， 若 $f(x)$ 为无穷小量， 则 $p=-5$， $q=0$.

3. $\lim\limits_{x\to 0}x^3\cos\dfrac{1}{x^3}=0$

4. 设当 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小，而 $x\sin x^n$ 是比 $e^{x^2}-1$ 高阶的无穷小，则正整数 $n=$ 2 .

解 ： 因 $\ln(1+x^2)\sim x^2,\ \sin x^n\sim x^n,\ (1-\cos x)\sim\dfrac{1}{2}x^2,$ 当 $x\to 0$ 时 ， 由 $(1-\cos x)\bullet\ln(1+x^2)=o(x^4),\quad x\sin x^n=o(x^{n+1}),\quad e^{x^2}-1=o(x^2)$，由题目条件可知：$4>n+1>2$，即 $3>n>1$，故 $n=2.$

二、填空题

1 当 $x\to 0$ 时， $\arctan x$ 与 $\dfrac{ax}{\cos x}$ 是等价无穷小， 则 $a=$（ B ）

（A） -1； （B） 1； （C） 2； （D） -2

2. 当 $x\to\infty$ 时, 若 $\dfrac{1}{ax^2+bx+c}\sim\dfrac{1}{x+1}$， 则 a,b,c 为（ A ）

(A) $a=0,b=1,c$ 任意； （B） $a=0,c=1,b$ 任意；

(C) $b=0,c=1,a$ 任意； （D） $a=0,b=1,c=0$

3. 当 $x\to 1$ 时， $f(x)=\sqrt[3]{1-\sqrt{x}}$ 与 $g(x)=x-1$ 都是无穷小， 问 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的（ C ）阶无穷小.

(A) 1； (B)2； (C) $\dfrac{1}{3}$； (D)3

三. 当 $x\to 0$ 时， $\sqrt[3]{1+ax^2}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小， 试求常数 a 的值.

解. 因当 $x\to 0$ 时， $\sqrt[3]{1+ax^2}-1\sim\dfrac{1}{3}ax^2$， $\cos x-1\sim-\dfrac{1}{2}x^2$， 所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+ax^2}-1}{\cos x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-\frac{2}{3}a,\ \text{由已知}-\frac{2}{3}a=1,\ \text{所以}\ a=-\frac{3}{2}.$$

四. 已知 $f(x)=a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}$ 是 x 趋于 1 时 $(x-1)^2$ 的高阶无穷小，求常数 a,b,c.

解. 由条件得: $\lim_{x\to 1}\left[a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}\right]=0,\ \therefore c=2.$

又由 $\lim_{x\to 1}\frac{a(x-1)^2+b(x-1)+2-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=\lim_{x\to 1}(a+\frac{b+\frac{2-\sqrt{x^2+3}}{x-1}}{x-1})=0$ 可知:

$$\lim_{x\to 1}(b+\frac{2-\sqrt{x^2+3}}{x-1})=0\ \Rightarrow\ \lim_{x\to 1}\frac{2-\sqrt{x^2+3}}{x-1}=-b,$$

而 $$\lim_{x\to 1}\frac{2-\sqrt{x^2+3}}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{1-x^2}{(x-1)(2+\sqrt{x^2+3})}=-\frac{1}{2}\ \Rightarrow b=\frac{1}{2}$$

又

$$\lim_{x\to 1}\frac{a(x-1)^2+\frac{1}{2}(x-1)+2-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=\lim_{x\to 1}\left(a+\frac{\frac{1}{2}(x-1)+2-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}\right)$$

$$=\lim_{x\to 1}\left(a+\frac{x+3-2\sqrt{x^2+3}}{2(x-1)^2}\right)=\lim_{x\to 1}\left(a+\frac{(x+3)^2-4(x^2+3)}{2(x-1)^2\left(x+3+2\sqrt{x^2+3}\right)}\right)$$

$$=\lim_{x\to 1}\left(a+\frac{-3(x-1)^2}{2(x-1)^2\left(x+3+2\sqrt{x^2+3}\right)}\right)=0\Rightarrow a=\frac{3}{16}$$

1.7 函数的连续性

一. 讨论下列函数在指定点的连续性，并将结论填入括号内:

1. $f(x)=\begin{cases}x^2, 0\le x\le 1\\ 2-x, 1<x\le 2\end{cases}$，在点 $x=1$ 处（ 连续）;

2. $g(x)=x|x|$ 在点 $x=0$ 处 （ 连续）;

3. $h(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}, x\neq 0,\\ 0, x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处（跳跃间断点）

解：$\because \lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}=1,\ \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}=0$

二. 下列函数在指定点间断，说明这些点属于哪一类间断点，如果是可去间断点，则补充或改变函数的定义使它连续.

1. $x=1,x=2$ 分别是函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的 可去、无穷 间断点，补充 $f(1)=-2$，则函数在此点连续.

2. $x=0$ 为函数 $f(x)=\dfrac{\sin 2x}{3x}$ 的 可去 间断点，补充定义 $f(0)=\dfrac{2}{3}$，则函数在 $x=0$ 处连续.

3. $x=0$ 为 $f(x)=\cos^2\dfrac{1}{x}$ 的 第二类振荡型 间断点. 为 $f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$ 的第一类跳跃间断点.

三. 设函数 $f(x)=\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$ 及可去间断点 $x=1$，求 a,b 的值.

解. 若 $x=0$ 是无穷间断点，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-a)(x-1)}{e^x-b}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a}{1-b}=0$

所以 当 $a=0,\ b\neq 1$ 时，$x=0$ 是无穷间断点.

若 $x=1$ 是 $f(x)$ 可去间断点，则当 $a\neq 1,\ b=e$ 时，有以下极限存在

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e(e^{x-1}-1)}{(x-a)(x-1)}=\dfrac{e}{1-a}$，所以当 $a\neq 1,\ b=e$ 时，$x=1$ 是 $f(x)$ 可去间断点，综上 $a=0,\ b=e$ 满足题目要求.

四. 已知 $f(x)=\begin{cases}(1+3x)^{\frac{1}{x}}, x>0\\ a, \quad x=0\\ \dfrac{b\sin 3x}{x}, x<0\end{cases}$，问

1. 当 a,b 为何值， $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在；

2. 当 a,b 为何值， $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

解. 1. 因 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+3x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+3x)^{\frac{1}{3x}\cdot 3}=e^3$，

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{b\sin 3x}{x}=b\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin 3x}{3x}\cdot 3=3b$， 故当 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$ 时， 即 $e^3=3b$， $b=\dfrac{e^3}{3}$ 且 $a\in R$ 时， $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在；

2. $f(x)$ 为分段函数， 且在 $(-\infty,0),(0,+\infty)$ 内均为初等函数， 故连续； 在分段点 $x=0$ 处， 当 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=f(0)=a$， 即 $e^3=3b$， $a=e^3$ 时， $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续， 从而 $a=e^3$， $b=\dfrac{e^3}{3}$ 时， $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

五. 求下列函数的极限：

1. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1+x}{2+x}\right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x}}$；

解. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1+x}{2+x}\right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x}}=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{\frac{0}{2}}=1.$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\arctan x)^{\cos\frac{1}{x}}$；

解. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\arctan x)^{\cos\frac{1}{x}}=\left(\dfrac{\pi}{2}\right)^{1}=\dfrac{\pi}{2}.$

3. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$

解. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\left[(1+\cos x-1)^{\frac{1}{\cos x-1}}\right]^{\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{\frac{x^2}{4}}\cdot\frac{1}{4}}=e^{-\frac{1}{2}}.$

4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+ax)}{x}$

解. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+ax)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\ln(1+ax)^{\frac{1}{x}}=\ln\lim\limits_{x\to 0}(1+ax)^{\frac{1}{x}}$

$$= \ln \lim_{x\to 0}(1+ax)^{\frac{1}{ax}\cdot a} = \ln e^{a} = a$$

六. 证明方程 $x = a\sin x + b\,(a>0, b>0)$ 至少有一正根，并且它不超过 $a+b$.

证. 设 $f(x) = a\sin x + b - x$， $f(x)$ 在 $[0, a+b]$ 上连续，且

$f(0) = b > 0, f(a+b) = a\sin(a+b) - a = a[\sin(a+b) - 1] \le 0$.

当 $\sin(a+b) \ne 1$， 则 $f(a+b) < 0$， 由零点定理， 在 $(0, a+b)$ 内至少有一点 ξ， 使得 $f(\xi) = 0$，即 $a\sin\xi + b = \xi$，亦即方程 $x = a\sin x + b$ 在 $(0, a+b)$ 内至少有一正根.

当 $\sin(a+b) = 1$ 时， 有 $f(a+b) = 0$， 即方程 $f(x) = 0$ 有一正根 $a+b$， 故方程 $x = a\sin x + b$ 至少有一个不超过 $a+b$ 的正根.

七. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续， 且 $f(a) < a, f(b) > b$， 证明在 (a,b) 上至少存在一点 ξ，使 $f(\xi) = \xi$.

证. 令 $F(x) = f(x) - x$， 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$F(a) = f(a) - a < 0, F(b) = f(b) - b > 0$，由零点定理， 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $F(\xi) = 0$，即 $f(\xi) = \xi$.